ΦΥΣ 331 – Χειμερινό Εξάμηνο 2022

Ενδιάμεση Εξέταση

Τρίτη 25/10/2022 **Διάρκεια: 09:00 – 11:00**

Σας δίνονται 10 ισοδύναμες ασκήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες. Σύνολο μονάδων 100.

Καλή Επιτυχία

1. [**10μ**]

Αποδείξτε ότι οι τελεστές του φορτίου, Q, και της συζυγίας φορτίου, C, δεν μετατίθενται. Για την ακρίβεια δείξτε ότι $[C,Q] = 2CQ$. Υπόδειξη: Θεωρήστε το αποτέλεσμα της ενέργειας των δύο αυτών τελεστών σε μία κατάσταση $|q\rangle$.

2. [**10μ**]

Ένα αντι-πρωτόνιο με κινητική ενέργεια 1 GeV χτυπά ένα πρωτόνιο σε ηρεμία στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου. Το πρωτόνιο και το αντι-πρωτόνιο έχουν ίδια μάζα και ίση με $938 MeV/c^2$. Τα δύο σωματίδια εξαϋλώνονται και δύο φωτόνια παράγονται κατά την διεργασία αυτή. Ένα από το φωτόνια κινείται στην διεύθυνση του προσπίπτοντος αντι-πρωτονίου ενώ το άλλο πρωτόνιο στην αντίθετη κατεύθυνση.

(α) Ποια είναι η ενέργεια του κάθε φωτονίου;

(β) Στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας του αντι-πρωτονίου, τι ενέργεια έχει το κάθε φωτόνιο;

3. [**10μ**]

Βρείτε το λόγο των ενεργών διατομών για τις ακόλουθες διεργασίες όταν η ενέργεια του κέντρου μάζας είναι 1232 MeV:

(α) $\pi^- + p \to K^0 \Sigma^0$

(β) $\pi^- + p \to K^+ \Sigma^-$

(γ) $\pi^+ + p \to K^+ \Sigma^+$

Δίνεται ότι το isospin του K^0 είναι (1/2, -1/2) του K^+ είναι (1/2,1/2) του Σ^0είναι (1,0) και του Σ^+ είναι (1,1)

4. [**10μ**]

Θεωρήστε τις ακόλουθες διεργασίες:

(α) $n \to p + \pi^-$ (β) $n \to p + \gamma$ (γ) $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$

(δ) $\Lambda^0 \to K^+ + K^-$ (ε) $p \to n + e^+ + \nu_e$

Για κάθε περίπτωση, αναφέρετε δίνοντας την ερμηνεία σας:

(i) επιτρεπτή ή μη επιτρεπτή διεργασία

(ii) αιτιολογία για μη επιτρεπτή διεργασία

(iii) είδος της αλληλεπίδρασης αν είναι επιτρεπτή.

5. [**10μ**]

Σχεδιάστε τα διαγράμματα Feynman για τις παρακάτω διεργασίες ονοματίζοντας καθαρά κάθε σωματίδιο που συμμετέχει. Για κάθε περίπτωση πρέπει να γράψετε ποια είναι η θεμελιώδης δύναμη που προκαλεί την αλληλεπίδραση.

(α) $\Delta^{++} \to p + \pi^+$ (β) $e^+ + e^- \to \mu^- + \mu^+$ (γ) $B^+ \to D^0 + \mu^+ + \nu_\mu$

(δ) $\omega^0 \to \pi^+ + \pi^- + \pi^0$ (ε) $B^0 \to K^+ + \pi^-$

Δίνεται το περιεχόμενο σε quarks για τα διάφορα σωματίδια: $\Delta^{++} = (uuu)$, $p = (uud)$, $\omega^0 = \frac{u\bar{u}+d\bar{d}}{\sqrt{2}}$, $\pi^+ = (u\bar{d})$, $\pi^- = (d\bar{u})$, $\pi^- = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$, $B^+ = (u\bar{b})$, $D^0 = (c\bar{u})$.

6. [**10μ**]

Ο επιταχυντής SuperKEKB σχεδιάζεται ώστε να έρχονται σε μετωπική σκέδαση ηλεκτρόνια ενέργειας 7 *TeV* και ποζιτρόνια ενέργειας 4 *TeV*. Υπολογίστε την ενέργεια του κέντρου μάζας αυτού του συστήματος καθώς επίσης και την Lorentz προώθηση $\beta\gamma$ στην περίπτωση που το μεσόνιο $\Upsilon(4s)$ με μάζα 10.578 *GeV* είναι το σωματίδιο που παράγεται στην σκέδαση.

7. [**10 μ**]

Ένα πιόνιο εγκλωβίζεται από έναν πυρήνα δευτερίου σε *P* τροχιά, στην διεργασία:

$$\pi^- + d \to n + n$$

Δείξτε ότι τα δύο ουδέτερα νετρόνια πρέπει να βρίσκονται σε μονήρη κατάσταση (singlet). Δίνονται ότι το pion είναι $J^P = 0^-$, το νετρόνιο είναι $\frac{1}{2}^+$, ενώ το δευτέριο *d* είναι 1^+.

8. [**10μ**]

Το σωματίδιο $N^*(1440)$ με $J^P = \frac{1}{2}^+$ και $I = \frac{1}{2}$ διασπάται σε $N^* \to N + \pi$, όπου $N = p, n$.

Προσδιορίστε:

(α) Αν η διάσπαση συμβαίνει μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων δίνοντας πλήρη εξήγηση. [**4μ**]

(β) Την γωνιακή στροφορμή της τελικής κατάστασης. [**6μ**]

9. [**10μ**]

Διεξάγεται ένα πείραμα για να διερευνηθεί κατά πόσο η διάσπαση $p + p \to Y + K^+ + K^+$ μπορεί να παρατηρηθεί. Δίνεται ότι η μάζα του καονίου είναι 0.494GeV.

(α) Προσδιορίστε τις τιμές του ηλεκτρικού φορτίου, παραδοξότητας και βαρυονικού αριθμού του σωματιδίου Y που παράγεται. Προσδιορίστε τον αριθμό των quarks σθένους που μπορεί να έχει το Y. [**3μ**]

(β) Ένας θεωρητικός προσδιορισμός της μάζας του σωματιδίου Y οδηγεί στην πρόβλεψη ότι η αναλλοιώτη μάζα του σωματιδίου Y είναι 2150 *MeV*. Υπολογίστε την ελάχιστη ενέργεια που μπορεί να έχουν τα πρωτόνια της δέσμης ώστε να παραχθεί το συγκεκριμένο σωματίδιο. Θεωρήστε ότι τα πρωτόνια του στόχου είναι ακίνητα. [**4μ**]

(γ) Υποθέστε ότι η πρόβλεψη της μάζας είναι σωστή. Εξηγήστε τους πιθανούς τρόπους διάσπασης του σωματιδίου θεωρώντας τόσο διεργασίες μέσω ισχυρών και ασθενών αλληλεπιδράσεων. [**3μ**]

10. [**10μ**]

Δείξτε ότι η διάσπαση $\omega \to \pi^+\pi^-\pi^0$ διατηρεί το isospin ενώ η διάσπαση $\omega \to \pi^0\pi^0\pi^0$ δεν το διατηρεί.

43. CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS, SPHERICAL HARMONICS, AND d FUNCTIONS

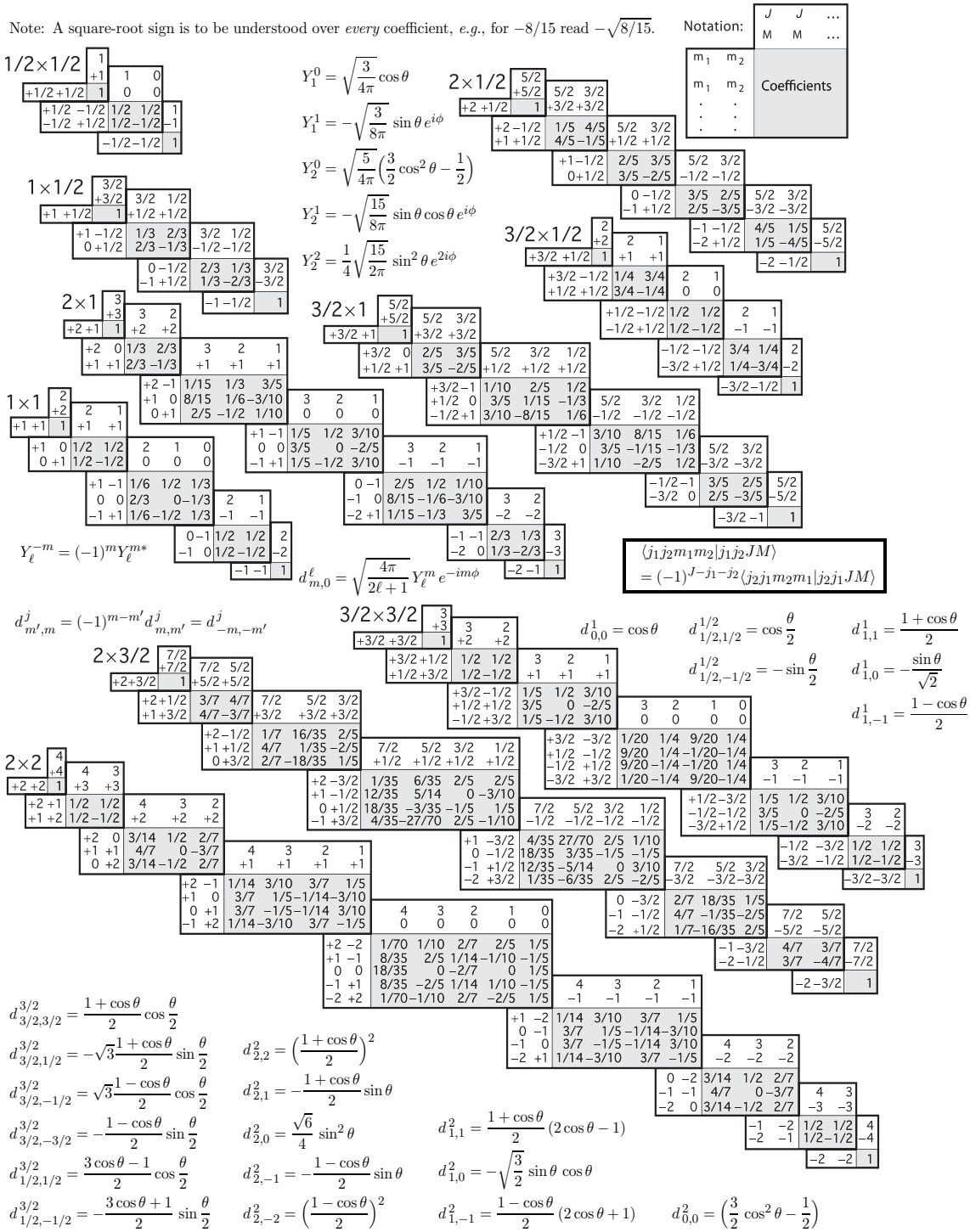


Figure 43.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974).

For $I = 1$ (π, b, ρ, a): $u\bar{d}$, $(u\bar{u}-d\bar{d})/\sqrt{2}$, $d\bar{u}$;
for $I = 0$ (η, η', h, h', ω, ϕ, f, f'): $c_1(u\bar{u} + d\bar{d}) + c_2(s\bar{s})$

$\pi^{\pm}$ $I^G(J^P) = 1^-(0^-)$

π^0 $I^G(J^{PC}) = 1^-(0^{-+})$

η $I^G(J^{PC}) = 0^+(0^{-+})$

$\rho(770)$ $I^G(J^{PC}) = 1^+(1^{--})$

$\omega(782)$ $I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$

$\phi(1020)$ $I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$

$\phi(1680)$ $I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$

$K^+ = u\bar{s}$, $K^0 = d\bar{s}$, $\overline{K}^0 = \bar{d}s$, $K^- = \bar{u}s$, similarly for K^*'s

$K^{\pm}$ $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

K^0 $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

$K^*(892)$ $I(J^P) = \frac{1}{2}(1^-)$

$B^+ = u\bar{b}$, $B^0 = d\bar{b}$, $\overline{B}^0 = \bar{d}b$, $B^- = \bar{u}b$, similarly for B^*'s

$B^{\pm}$ $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

B^0 $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$